

Endokrin Sistem ve Hormonlar

Ham bilgi notu — iç salgı bezleri, hormonların etki biçimi, geri bildirim düzeneği ve hastalıklar; 45 soruluk çalışma fasikülü

Sınav / Ders	AYT · Biyoloji
Konu	Endokrin Sistem ve Hormonlar
Kazanımlar	11.1.2.1 — Endokrin bezleri ve salgıladıkları hormonların görevlerini açıklar. 11.1.2.2 — Hormonların etki mekanizmasını ve geri bildirim düzeneğini açıklar. 11.1.2.3 — Hormon dengesizliğinden kaynaklanan rahatsızlıkları örneklerle açıklar.
Bu notta ne var	İç–dış salgı bezi ayrımı, hipofiz, tiroit, paratiroit, böbrek üstü bezi, pankreas, eşeyssel bezler, epifiz, timüs; hedef hücre ve reseptör, negatif ve pozitif geri bildirim, kan şekeri ve kalsiyum dengesi, hormon hastalıkları, 45 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Bu konu ezber gibi görünür ama denge mantığı üzerine kuruludur. Her hormonu tek başına değil, zıttıyla birlikte öğren: insülin–glukagon, kalsitonin–parathormon, ADH–aldosteron.

İÇİNDEKİLER

- 1 Temel Kavramlar
- 2 Hipofiz Bezi
- 3 Tiroit ve Paratiroit
- 4 Böbrek Üstü Bezi
- 5 Pankreas ve Kan Şekeri Dengesi
- 6 Diğer Bezler
- 7 Geri Bildirim Düzeneği
- 8 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 9 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Temel Kavramlar

Endokrin (iç salgı) bez: Salgısını **kanala vermeyen**, doğrudan **kana** salgılayan bezdir. Salgısına **hormon** denir. Hipofiz, tiroit, epifiz, böbrek üstü bezi böyledir.

Egzokrin (dış salgı) bez: Salgısını bir **kanalla** vücut boşluğuna ya da yüzeyine veren bezdir. Ter, tükürük, süt ve gözyaşı bezleri böyledir; salgıları hormon **değildir**.

Şema 1 — Üç bez türü



Karma bezler hem kanallı hem kanalsız salgı yapar. Bu kavram sınavda doğrudan sorulur: pankreas, karaciğer, testis ve yumurtalık karma bezdir.

Hormon: İç salgı bezlerinden **kana verilen**, kan yoluyla taşınan ve yalnızca **hedef hücreleri** etkileyen düzenleyici kimyasal moleküldür. **Az miktarda etkilidir**, **enzim değildir** ve **tepkimeye girmeden** görev yapar.

- ▶ Hormonlar **hedef hücrelerde reseptör (almaç)** bulunduğu için seçici davranır. Reseptörü olmayan hücre, kanında hormon dolaşsa bile etkilenmez.
- ▶ **Protein yapılı** hormonlar (insülin, glukagon, büyüme hormonu) hücre **zarındaki** reseptöre bağlanır; zardan geçemez.
- ▶ **Steroid yapılı** hormonlar (testosteron, östrojen, kortizol) yağda çözündüğü için **zardan geçer** ve hücre **içindeki** reseptöre bağlanır.
- ▶ Hormonların etkisi **yavaş başlar ama uzun sürer**; sinir sisteminin tam tersidir.
- ▶ Kullanılan hormonlar **karaciğerde parçalanır**, böbrekle atılır.

TUZAK — Hormon Enzim Değildir

Hormonlar tepkimeleri **hızlandırmaz, yönlendirir**. Enzimler tepkimedenden değişmeden çıkar ve tekrar kullanılır; hormonlar ise görevini yaptıktan sonra **parçalanır**. "Hormonlar biyolojik katalizördür" ifadesi **yanlıştır**.

2

Hipofiz Bezi

Hipofiz: Beynin alt kısmında, **hipotalamusa bağlı** çalışan, diğer bezleri de yöneten bezdir. Bu yüzden **"ana bez"** ya da **"orquestra şefi"** denir. Ön lob (adenohipofiz) ve arka lob (nörohipofiz) olmak üzere iki bölümü vardır.

Lob	Hormon	Görevi
Ön lob	Büyüme hormonu (STH)	Kemik ve kas gelişimini, protein sentezini artırır
Ön lob	TSH	Tiroidi uyarır, tiroksin salgılatır
Ön lob	ACTH	Böbrek üstü bezi korteksini uyarır
Ön lob	FSH / LH	Eşeyssel bezleri uyarır; yumurta ve sperm üretimini düzenler
Ön lob	Prolaktin	Süt üretimini başlatır

Lob	Hormon	Görevi
Arka lob	ADH (vazopressin)	Böbrekten su geri emilimini artırır; idrar azalır
Arka lob	Oksitosin	Doğum kasılmaları ve süt salınımı

DİKKAT — Arka Lob Hormon Üretmez

ADH ve oksitosin hipotalamusta üretilir; hipofizin arka lobu bunları yalnızca **depolar ve salgılar**. Arka lobun kendi hormon üretimi yoktur. Bu ayrım sınavda sık sorulur.

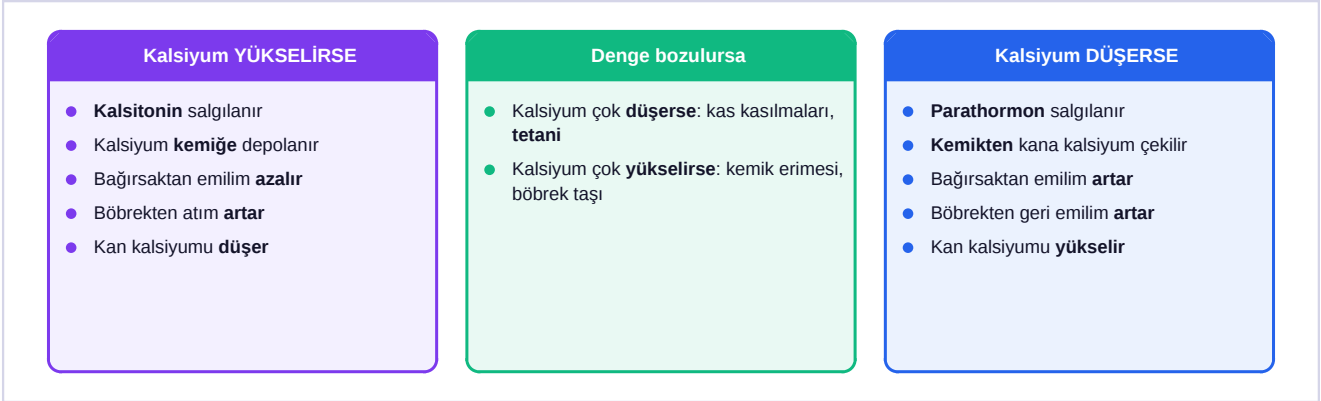
Büyüme hormonu düzeyi	Çocuklukta	Erişkinlikte
Az salgılanma	Cücelik — orantılı ama kısa boy	Belirgin etki yok
Fazla salgılanma	Devlik (jigantizm) — aşırı boy uzaması	Akromegali — el, ayak, çene ve burunda büyüme

3

Tiroit ve Paratiroit

Hormon	Salgılandığı bez	Görevi
Tiroksin (T ₃ , T ₄)	Tiroit	Metabolizma hızını artırır; büyüme ve gelişmeyi düzenler. Yapısında iyot vardır
Kalsitonin	Tiroit	Kandaki kalsiyumu azaltır; kalsiyumu kemiğe gönderir
Parathormon	Paratiroit	Kandaki kalsiyumu artırır; kemikten kana kalsiyum çeker

Şema 2 — Kandaki kalsiyum dengesi



Kalsitonin ve parathormon **zıt (antagonist)** çalışır. Kalsiyum yükselince kalsitonin, düşünce parathormon devreye girer; kandaki kalsiyum böylece **dar bir aralıkta** tutulur.

Durum	Nedeni	Belirtisi
Hipotiroidi (az tiroksin)	İyot eksikliği ya da bez yetmezliği	Metabolizma yavaşlar ; kilo alma, üşüme, yorgunluk. Çocukta kretenizm
Hipertiroidi (çok tiroksin)	Bezin aşırı çalışması	Metabolizma hızlanır ; kilo kaybı, çarpıntı, terleme, Basedow-Graves
Guatr	İyot yetersizliğinde tiroidin büyümesi	Boyunda şişlik; iyotlu tuz ile önlenir

TUZAK — Guatr Her Zaman Az Çalışma Değildir

Guatr, tiroidin **büyümesidir**; hem **az** (hipotiroidi kaynaklı) hem **çok** çalışmayla (hipertiroidi kaynaklı) birlikte görülebilir. "Guatr = tiroksin azlığı" demek eksik bir tanımdır.

4**Böbrek Üstü Bezi**

Bölge	Hormon	Görevi
Korteks (kabuk)	Kortizol (glukokortikoid)	Kan şekerini yükseltir ; yağ ve proteinden glikoz üretilmesini sağlar. Stres hormonudur, bağışıklığı baskılar
Korteks	Aldosteron (mineralokortikoid)	Böbrekten Na⁺ geri emilimini , K⁺ atılımını artırır; kan basıncını yükseltir
Korteks	Eşeyssel hormonlar	Az miktarda androjen ve östrojen üretir
Öz (medulla)	Adrenalin ve noradrenalin	Sempatik sistemi destekler : kalp hızlanır, kan şekeri yükselir, kaslara kan artar

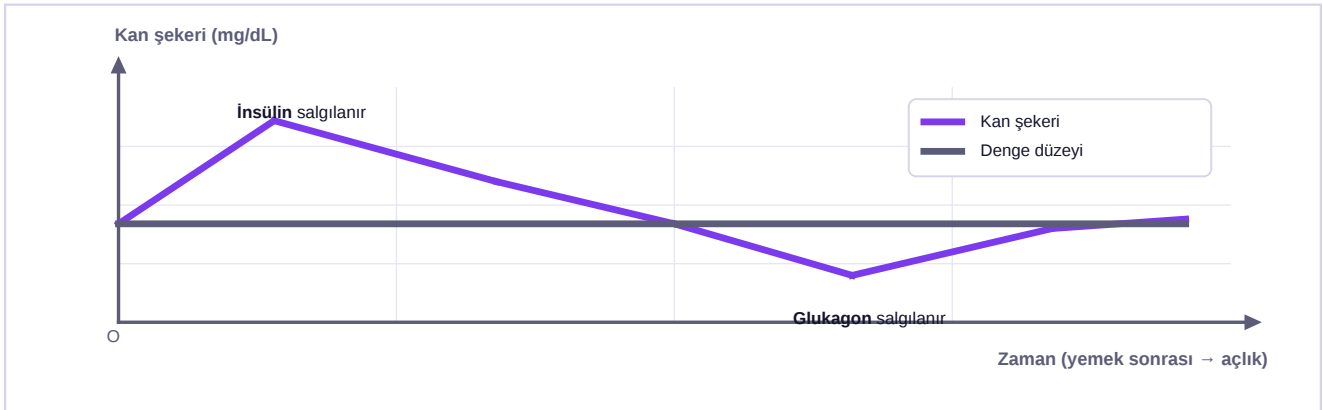
DR. KOÇ TAKTİĞİ — Adrenalin ile Kortizolü Ayırt Etme

İkisi de stresle ilgilidir ama **zaman ölçekleri farklıdır**. **Adrenalin** ani tehlikede saniyeler içinde etki eder ve hızla biter — "ani korku". **Kortizol** uzun süreli strese karşı **saatler–günler** boyunca etkilidir — "sürekli baskı". Soruda "ansızın" geçiyorsa adrenalin, "uzun süreli" geçiyorsa kortizol düşün.

5**Pankreas ve Kan Şekeri Dengesi**

Langerhans adacıkları: Pankreasın **iç salgı** yapan hücre kümeleridir. **Beta hücreleri insülin**, **alfa hücreleri glukagon** salgılar. Pankreasın geri kalanı sindirim enzimlerini üreten **dış salgı** bölümüdür.

Şema 3 — Kan şekeri grafiği ve iki zıt hormon



Hormon	Ne zaman salgılanır	Yaptığı iş
İnsülin (beta hücresi)	Kan şekeri yükselince	Glikozu hücrelere sokar , karaciğerde glikojene çevirir, yağ sentezini artırır → kan şekeri düşer
Glukagon (alfa hücresi)	Kan şekeri düşünce	Karaciğerdeki glikojeni glikoza çevirir, kana verir → kan şekeri yükselir

TUZAK — İnsülin Kan Şekerini 'Yok Etmez'

İnsülin glikozu **yok etmez**, yerini değiştirir: kandan **hücre içine** ve **karaciğerdeki glikojen deposuna** taşır. Bu yüzden insülin salgılandığında kandaki glikoz azalır ama vücuttaki toplam glikoz **aynı kalır**, yalnızca depolanmıştır.

Diyabet türü	Nedeni	Özelliği
Tip 1 (insüline bağımlı)	Beta hücrelerinin tahrip olması — insülin üretilemez	Genellikle çocuklukta başlar; dışarıdan insülin verilmesi zorunludur
Tip 2 (insüline dirençli)	İnsülin üretilir ama hücrelerdeki reseptörler duyarsızlaşır	Erişkinlikte, obezite ve hareketsizlikle ilişkilidir; beslenme ve ilaçla yönetilir

KAN ŞEKERİ GRAFİĞİ YORUMU

Bir kişinin kan şekeri yemekten sonra hızla yükselip **uzun süre yüksek kalıyor**. Bu tabloda hangi hormonun düzeni bozulmuştur ve iki olası neden nedir?

1. Kan şekeri **düşüren** tek hormon **insülin**dir; sorun insülin düzeneğindedir.
2. **Birinci olasılık**: beta hücreleri insülin **üretmiyor** → Tip 1 diyabet.
3. **İkinci olasılık**: insülin vardır ama hedef hücrelerin **reseptörleri duyarsızdır** → Tip 2 diyabet.
4. Ayırt etmek için kandaki **insülin düzeyine** bakılır: Tip 1'de düşük, Tip 2'de normal ya da yüksektir.

Bozulan hormon insülin; nedeni üretim eksikliği (Tip 1) ya da reseptör direncidir (Tip 2).

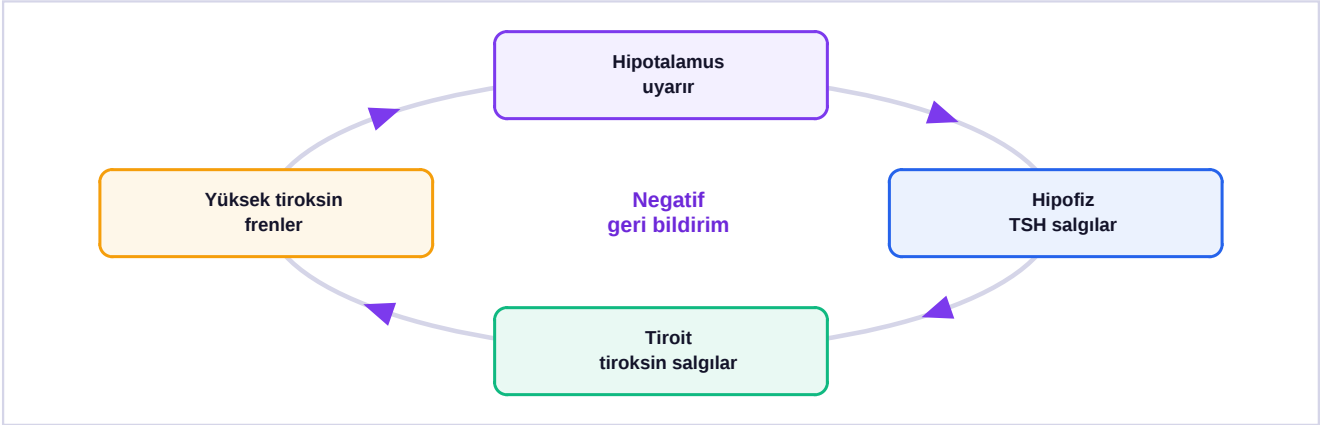
6**Diğer Bezler**

Bez	Hormon	Görevi
Testis	Testosteron	Sperm üretimi, erkek ikincil eşey özellikleri (ses kalınlaşması, kıllanma)
Yumurtalık	Östrojen	Yumurta gelişimi, kadın ikincil eşey özellikleri, döl yatağı astarının kalınlaşması
Yumurtalık (korpus luteum)	Progesteron	Gebeliğin sürdürülmesi, döl yatağı astarının korunması
Epifiz	Melatonin	Uyku-uyanıklık ritmini düzenler; karanlıkta salgısı artar
Timüs	Timosin	T lenfositlerin olgunlaşmasını sağlar; ergenlikten sonra küçülür

7**Geri Bildirim Düzeneği**

Negatif geri bildirim: Bir hormonun **kandaki düzeyi yükselince**, onu salgılatan uyarıyı **baskılamasıdır**. Vücuttaki hormon düzenlemelerinin **neredeyse tamamı** böyle çalışır; iç dengeyi (homeostazi) sağlayan temel düzenektir.

Şema 4 — Tiroksinin negatif geri bildirimi



Kandaki tiroksin yükselince hipotalamus ve hipofiz **frenlenir**; TSH azalır, tiroksin üretimi düşer. Tiroksin azalınca fren kalkar ve döngü baştan başlar. Bu, bir **termostat** gibi çalışır.

Pozitif geri bildirim: Bir olayın kendi nedenini **güçlendirmesidir**; süreç bir sonuca ulaşana kadar hızlanır. Vücutta **nadirdir**. En bilinen örnekleri **doğum kasılmaları (oksitosin)**, **süt salınımı** ve **kan pıhtılaşmasıdır**.

DİKKAT — Hangi Geri Bildirim Sorulduğunu Nasıl Anlarsın?

- Sonuç, kendini **durduruyorsa** → **negatif** geri bildirim (denge).
- Sonuç, kendini **artırıyorsa** → **pozitif** geri bildirim (hızlanma).
- Kan şekeri, kalsiyum, tiroksin, su dengesi → hepsi **negatif**.
- Doğum, süt salınımı, pıhtılaşma → **pozitif**.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- Hormon **enzim değildir**; görevini yapınca **parçalanır**.
- **Karma bezler**: pankreas, karaciğer, testis, yumurtalık.
- Hipofiz **arka lob hormon üretmez**, hipotalamusunkini depolar.
- Büyüme hormonu: çocukta az → **cücelik**, çok → **devlik**; erişkinde çok → **akromegali**.
- **Kalsitonin kalsiyumu düşürür**, **parathormon yükseltir**.
- **Tiroksinde iyot vardır**; iyot eksikliği **guatra** yol açar.
- **Aldosteron Na⁺ tutar**, **ADH su tutar** — ikisi de idrarı azaltır.
- **İnsülin düşürür**, **glukagon yükseltir** (kan şekeri).
- **Tip 1** insülin yokluğu, **Tip 2** reseptör direncidir.
- Vücuttaki düzenlemelerin çoğu **negatif geri bildirim**dir; doğum ve pıhtılaşma **pozitif**dir.

8

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Bu fasikülde hormon adlarını ezberlemekten çok **hangi dengeyi kimin koruduğunu** sınıyoruz. Her cevapta "hangi hormon, hangi yönde, hangi organ üzerinden" üçlüsünü yazmaya çalış; sınavda soru bu üçlünden birini gizleyerek sorulur.

1. İç salgı bezi ile dış salgı bezini salgı yolu ve salgı türü bakımından karşılaştırınız.

2. Karma bez nedir? Dört örnek vererek her birinin iki salgısını yazınız.

3. Hormonun tanımını yaparak enzimden üç farkını sıralayınız.

4. Kanda dolaşan bir hormonun neden yalnızca belirli hücreleri etkilediğini açıklayınız.

5. Protein yapılı ve steroit yapılı hormonların reseptöre bağlanma yerlerini karşılaştırınız.

6. Sinir sistemi ile endokrin sistemi etki hızı ve süresi bakımından karşılaştırınız.

7. Kullanılmış hormonların vücuttan uzaklaştırılma yolunu yazınız.

8. Hipofize neden 'ana bez' denildiğini açıklayınız.

9. Hipofiz ön lobunun beş hormonunu görevleriyle yazınız.

10. ADH ve oksitosinin gerçek üretim yerini belirterek arka lobun rolünü açıklayınız.

11. ADH salgısı azalan bir kişide idrar miktarı nasıl değişir? Nedenini yazınız.

12. Çocuklukta ve erişkinlikte fazla büyüme hormonunun sonuçlarını karşılaştırınız.

13. Tiroksinin yapısındaki iyotun önemini ve eksikliğinin sonucunu açıklayınız.

14. Hipotiroidi ve hipertiroidiyi metabolizma hızı ve belirtiler bakımından karşılaştırınız.

15. Guatrın hem az hem çok çalışmayla görülebilmesini açıklayınız.

16. Kalsitonin ve parathormonun kalsiyum üzerindeki zıt etkilerini yazınız.

17. Kan kalsiyumu aşırı düşen bir kişide görülen belirtiyi ve sorumlu hormon eksikliğini yazınız.

18. Böbrek üstü bezinin korteks ve öz bölgelerinin hormonlarını ayırt ediniz.

19. Kortizolün kan şekeri ve bağışıklık üzerindeki etkilerini yazınız.

20. Aldosteronun böbrekteki iki etkisini ve kan basıncına sonucunu açıklayınız.

21. Adrenalin ile kortizolü etki süresi bakımından ayırt ediniz.

22. Ani bir tehlike anında adrenalinin vücutta yaptığı dört değişikliği yazınız.

23. Langerhans adacıklarının alfa ve beta hücrelerini salgıları bakımından karşılaştırınız.

24. İnsülinin kan şekerini düşürürken kullandığı üç yolu yazınız.

25. Glukagonun kan şekerini yükseltme yolunu açıklayınız.

26. 'İnsülin kandaki glikozu yok eder' ifadesindeki hatayı düzeltiniz.

27. Tip 1 ve Tip 2 diyabeti neden, yaş ve tedavi bakımından karşılaştırınız.

28. Kan insülin düzeyi yüksek olduğu hâlde kan şekeri de yüksekse hangi diyabet türü düşünülür?

29. Uzun süre aç kalan bir kişide hangi hormon baskındır ve karaciğerde ne olur?

30. Testosteron ve östrojenin ikincil eşey özelliklerine etkisini yazınız.

31. Progesteronun gebelikteki görevini açıklayınız.

32. Melatoninin salgılanmasını etkileyen çevresel etken nedir ve hangi ritmi düzenler?

33. Timüs bezinin bağışıklıkla ilişkisini ve yaşla değişimini yazınız.

34. Negatif geri bildirim düzeneğini tiroksin örneğiyle adım adım açıklayınız.

35. Pozitif geri bildirim iki örnek vererek ortak özelliklerini yazınız.
-
-
36. Bir olayda hangi geri bildirim türünün çalıştığını nasıl anlarsınız?
-
-
37. Kandaki tiroksin yükseldiğinde TSH düzeyine ne olur? Nedenini yazınız.
-
-
38. Hipofizi alınan bir bireyde tiroksin, kortizol ve eşeysel hormon düzeyleri nasıl etkilenir?
-
-
39. Vücuda dışarıdan uzun süre kortizol verilen bir kişide ACTH düzeyine ne olur?
-
-
40. Su kaybı yaşayan bir kişide ADH ve aldosteronun ortak amacını yazınız.
-
-
41. Kan basıncı düşen bir kişide devreye giren hormonları sıralayınız.
-
-
42. Hormonların az miktarda etkili olmasının canlı için avantajını açıklayınız.
-
-
43. İyotlu tuz kullanımının bir halk sağlığı önlemi olmasının nedenini açıklayınız.
-
-
44. Bir öğrenci 'hormonlar kanla taşındığı için bütün hücreleri etkiler' diyor. Bu ifadeyi düzeltiniz.
-
-
45. Endokrin sistemin homeostaziye katkısını üç örnekle açıklayınız.
-
-

9

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

- İç salgı** kanalsızdır, salgıyı **kana** verir, salgısı **hormondur**. **Dış salgı** kanallıdır, salgıyı boşluk ya da yüzeye verir, salgısı hormon değildir.
- Hem iç hem dış salgı yapan bezdir. **Pankreas**: sindirim enzimi + insülin/glukagon. **Karaciğer**: safra + hormon. **Testis**: sperm + testosteron. **Yumurtalık**: yumurta + östrojen.
- Hormon, iç salgı bezinden kana verilen düzenleyici moleküldür. Enzimden farkları: **az miktarda etkilidir, tepkimeyi hızlandırmaz yönlendirir**, görevini yapınca **parçalanır** (enzim tekrar kullanılır).
- Çünkü etkilenecek hücrede o hormona özgü **reseptör (almaç)** bulunmalıdır. Reseptörü olmayan hücre, kanında hormon dolaşsa bile tepki vermez.
- Protein yapıllar** zardan geçemez, **zar üzerindeki** reseptöre bağlanır. **Steroid yapıllar** yağda çözündüğü için **zardan geçer**, hücre **içindeki** reseptöre bağlanır.
- Sinir**: elektriksel, hızlı başlar, **kısa** sürer. **Endokrin**: kimyasal, yavaş başlar, **uzun** sürer. İkisi birlikte çalışarak dengeyi kurar.
- Karaciğerde parçalanır**, ürünleri **böbrekten idrarla** atılır. Bu yüzden hormonun etkisi süresizce sürmez.
- Salgıladığı **TSH, ACTH, FSH, LH** gibi hormonlarla **diğer iç salgı bezlerini yönetir**. Kendisi de hipotalamusun denetimindedir.
- STH**: büyüme. **TSH**: tiroidi uyarır. **ACTH**: böbrek üstü korteksini uyarır. **FSH/LH**: eşeyssel bezleri uyarır. **Prolaktin**: süt üretimi.
- İkisi de **hipotalamusta üretilir**; arka lob yalnızca **depolar ve kana salar**. Arka lobun kendi hormon üretimi yoktur.
- İdrar miktarı **artar**. ADH böbrekten **su geri emilimini** sağlar; azalınca su geri emilemez ve bol, açık renkli idrar çıkar (şekersiz diyabet).
- Çocuklukta** kemik uçları açık olduğu için boy aşırı uzar → **devlik**. **Erişkinlikte** uzun kemikler kapandığı için el, ayak, çene ve burun kalınlaşır → **akromegali**.
- Tiroksinin yapısında **iyot** bulunur; iyot alınamazsa tiroksin üretilemez. Hipofiz TSH'yi artırınca bez büyür ve **guatr** oluşur.
- Hipotiroidi**: metabolizma yavaşlar; kilo alma, üşüme, yorgunluk. **Hipertiroidi**: metabolizma hızlanır; kilo kaybı, çarpıntı, terleme.
- Guatr bezin **büyümesidir**. İyot eksikliğinde TSH artışıyla büyür (az çalışma), Basedow-Graves'te ise bez aşırı uyarılarak büyür (çok çalışma).
- Kalsitonin** kandaki kalsiyumu **düşürür**, kemiğe depolar. **Parathormon** kalsiyumu **yükseltir**, kemikten kana çeker. Antagonist çalışırlar.
- Kas kasılmaları ve **tetani** görülür. Nedeni **parathormon eksikliğidir**; paratiroid bezinin az çalışması ya da alınmasıyla ortaya çıkar.
- Korteks**: kortizol, aldosteron, az miktarda eşeyssel hormon. **Öz (medulla)**: adrenalin ve noradrenalin.
- Kan şekerini **yükseltir** (yağ ve proteinden glikoz üretimini artırır) ve **bağıışıklığı baskılar**; bu yüzden uzun süreli stres enfeksiyona yatkınlık yaratır.
- Böbrekten **Na⁺ geri emilimini artırır, K⁺ atılımını artırır**. Sodyumla birlikte su tutulduğu için **kan basıncı yükselir**.
- Adrenalin** ani tehlikede saniyeler içinde etkilidir ve hızla biter. **Kortizol** uzun süreli strese karşı saatler–günler boyunca etkilidir.
- Kalp atışı **hızlanır**, solunum **hızlanır**, kan şekeri **yükselir**, kaslara giden kan **artar** (sindirime giden azalır), göz bebeği büyür.
- Alfa hücreleri glukagon** (kan şekerini yükseltir), **beta hücreleri insülin** (kan şekerini düşürür) salgılar.
- Glikozu **hücrelere sokar**, karaciğerde **glikojene** çevirtir, **yağ sentezini** artırır. Üçü birlikte kandaki glikozu azaltır.
- Karaciğerdeki **glikojeni glikoza** parçalar ve kana verir; ayrıca yağ ve proteinden glikoz üretimini artırır.
- İnsülin glikozu yok etmez, **yerini değiştirir**: kandan hücre içine ve karaciğerdeki glikojen deposuna taşır. Toplam glikoz korunur, yalnızca depolanır.

- 27. Tip 1:** beta hücreleri tahrip, insülin yok, çocuklukta, dışarıdan insülin zorunlu. **Tip 2:** insülin var ama **reseptör direnci** var, erişkinlikte, beslenme ve ilaçla yönetilir.
- 28. Tip 2 diyabet.** İnsülin üretilmektedir ama hedef hücrelerin reseptörleri duyarsızlaştığı için glikoz hücrelere giremez.
- 29. Glukagon** baskındır. Karaciğerdeki **glikojen glikoza** çevrilip kana verilir; depo bitince yağ ve proteinden glikoz üretilir.
- 30. Testosteron:** sperm üretimi, ses kalınlaşması, kıllanma, kas gelişimi. **Östrojen:** yumurta gelişimi, göğüs gelişimi, döl yatağı astarının kalınlaşması.
- 31.** Döl yatağı astarını **korur** ve kasılmalarını baskılar; böylece **gebeliğin sürmesini** sağlar. Korpus luteumdan ve sonra plasentadan salgılanır.
- 32. Karanlık** salgısını artırır, ışık azaltır. **Uyku–uyanıklık (sirkadiyen) ritmini** düzenler.
- 33. T lenfositlerin olgunlaştığı** yerdir; timosin salgılar. Çocuklukta büyüktür, **ergenlikten sonra küçülür.**
- 34.** Hipotalamus hipofizi uyarır → hipofiz **TSH** salgılar → tiroit **tiroksin** salgılar → kandaki tiroksin yükselince **hipotalamus ve hipofiz baskılanır** → TSH azalır → tiroksin düşer → fren kalkar, döngü yeniden başlar.
- 35. Doğum kasılmaları** (oksitosin kasılmayı artırır, kasılma daha çok oksitosin salgılatır) ve **kan pıhtılaşması**. Ortak özellik: sonuç kendi nedenini **güçlendirir** ve süreç hızlanarak sona ulaşır.
- 36.** Sonuç kendi nedenini **durduruyorsa negatif, artırıyorsa pozitif**dir. Denge koruma amacı varsa negatif, bir işi tamamlama amacı varsa pozitifdir.
- 37. TSH azalır.** Yüksek tiroksin hipotalamus ve hipofizi baskılar; bu negatif geri bildirimdir.
- 38.** Hipofiz TSH, ACTH, FSH ve LH salgılayamayacağı için **tiroksin, kortizol ve eşeyssel hormonların üçü de azalır.** Bezler sağlam olsa bile uyarı gelmez.
- 39. ACTH azalır.** Dışarıdan verilen kortizol negatif geri bildirimle hipofizi baskılar; uzun sürerse böbrek üstü bezi körelir.
- 40.** İkisi de **vücutta su tutmayı** amaçlar. **ADH** doğrudan su geri Emilimini artırır, **aldosteron** Na^+ tutarak suyu birlikte tutar. Sonuç: idrar azalır, kan hacmi korunur.
- 41. Aldosteron** (Na^+ ve su tutar), **ADH** (su tutar), **adrenalin ve noradrenalin** (kalp atışını ve damar direncini artırır).
- 42.** Çok az madde ile **büyük ve yaygın** etki oluşturulur; bu, enerji ve madde tasarrufu sağlar ve düzenlemenin **hassas** olmasına imkân verir.
- 43.** Tiroksin üretimi için iyot **zorunludur** ve iyot besinle alınır. İyotu yetersiz bölgelerde guatr yaygınlaştığı için tuza iyot eklenmesi **toplum düzeyinde** koruyucu bir önlemdir.
- 44.** Hormon kanla **her hücreye ulaşır** ama yalnızca **reseptörü olan hedef hücreleri** etkiler. Ulaşmak ile etkilemek aynı şey değildir.
- 45. Kan şekeri** insülin–glukagon ile, **kalsiyum** kalsitonin–parathormon ile, **su ve tuz dengesi** ADH–aldosteron ile dar aralıkta tutulur.